Alkanlar

Tuzilishi, nomlanishi va izomeriyasi · EduTest kimyo kursi

1. Alkanlar nima?

Alkanlar (to'yingan uglevodorodlar, parafinlar) — molekulasidagi uglerod atomlari bir-biri bilan faqat oddiy (yakka) bog'lar orqali bog'langan, ochiq zanjirli uglevodorodlar. Ularning umumiy formulasi:

$$C_nH_{2n+2} \quad (n \geq 1)$$

"To'yingan" degani — uglerod atomlarining barcha valentliklari vodorod va boshqa uglerod atomlari bilan to'liq band. Shu sababli alkanlar birikish reaksiyalariga kirishmaydi.

2. Elektron va fazoviy tuzilishi

- Alkanlarda har bir uglerod atomi sp^3-gibridlangan holatda bo'ladi.
- Gibrid orbitallar tetraedr uchlariga yo'nalgan; valent burchak 109°28′.
- Metan CH_4 molekulasi muntazam tetraedr shaklida.
- Barcha bog'lar σ (sigma) bog'lar: C–C bog' uzunligi 0,154 nm, C–H bog' uzunligi 0,109 nm.
- σ-bog' atrofida erkin aylanish mumkin, shuning uchun uglerod zanjiri zigzag shaklida bo'ladi.

3. Gomologik qator

Tarkibi bir yoki bir necha CH_2 guruhiga farq qiladigan, tuzilishi va xossalari o'xshash moddalar gomologlar deyiladi. CH_2 — gomologik farq.

Formula	Nomi	Formula	Nomi
CH_4	metan	C_6H_{14}	geksan
C_2H_6	etan	C_7H_{16}	geptan
C_3H_8	propan	C_8H_{18}	oktan
C_4H_{10}	butan	C_9H_{20}	nonan
C_5H_{12}	pentan	$C_{10}H_{22}$	dekan

Molyar massa: $M(C_nH_{2n+2}) = 14n + 2$ g/mol.

4. Radikallar va uglerod atomlarining turlari

Alkan molekulasidan bitta vodorod atomi chiqarilsa, alkil radikal hosil bo'ladi (umumiy formulasi C_nH_{2n+1}–):

- CH_3– metil; C_2H_5– etil; CH_3–CH_2–CH_2– propil; $(CH_3)_2CH$– izopropil
- CH_3–CH_2–CH_2–CH_2– butil; $(CH_3)_2CH$–CH_2– izobutil
- CH_3–CH_2–$CH(CH_3)$– sek-butil; $(CH_3)_3C$– tert-butil

Uglerod atomi nechta boshqa uglerod atomi bilan bog'langaniga qarab: birlamchi (1 ta C bilan), ikkilamchi (2 ta), uchlamchi (3 ta) va to'rtlamchi (4 ta) bo'ladi.

5. Sistematik (IUPAC) nomlash

- Eng uzun uglerod zanjiri tanlanadi — u asosiy nomni beradi.
- Zanjir o'rinbosar (radikal) yaqin turgan uchidan raqamlanadi; o'rinbosarlar raqamlari yig'indisi eng kichik bo'lishi kerak.
- O'rinbosar oldidan uning raqami yoziladi; bir xil o'rinbosarlar soni di-, tri-, tetra- qo'shimchalari bilan ko'rsatiladi.
- Har xil o'rinbosarlar alifbo tartibida yoziladi, oxirida asosiy zanjir nomi keladi.

$CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$	2-metilbutan
$CH_3–C(CH_3)_2–CH_3$	2,2-dimetilpropan
$CH_3–CH(CH_3)–CH(CH_3)–CH_3$	2,3-dimetilbutan
$CH_3–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$	3-metilpentan (eng uzun zanjir – 5 ta C!)

6. Ratsional nomlash

Ratsional nomenklaturada alkan metanning hosilasi deb qaraladi. Eng ko'p tarmoqlangan uglerod atomi "metan" deb olinadi, unga birikkan radikallar oddiydan murakkabga qarab sanaladi va oxiriga "metan" qo'shiladi.

$(CH_3)_3CH$	trimetilmetan (izobutan)
$CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$	dimetiletilmetan
$CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$	trimetiletilmetan
$CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$	metildietilmetan
$C(CH_3)_4$	tetrametilmetan

7. Izomeriya

Alkanlarda struktura (uglerod zanjiri) izomeriyasi butandan boshlab kuzatiladi. Izomerlar — molekulyar formulasi bir xil, tuzilishi va xossalari har xil moddalar.

Alkan	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}	C_8H_{18}
Izomerlar soni	2	3	5	9	18

Masalan, C_4H_{10} ning izomerlari: butan $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ va izobutan (2-metilpropan) $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$.

8. Fizik xossalari

- C_1–C_4 — gazlar, C_5–C_{15} — suyuqliklar, C_{16} dan boshlab — qattiq moddalar (normal sharoitda).
- Suvda deyarli erimaydi, zichligi suvnikidan kichik; organik erituvchilarda yaxshi eriydi.
- Molyar massa ortishi bilan qaynash temperaturasi ortadi.
- Bir xil tarkibli izomerlardan tarmoqlanganlari pastroq temperaturada qaynaydi.